Ứng dụng Radar xuyên đất (GPR) trong khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm đô thị

Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Đăng Quang, Đỗ Thành Trung, Hồ Ngọc Bảo Châu,
Lê Quốc Long, Dương Quốc Tài, và Nguyễn Văn Thuận ✉

Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

(Ngày gửi báo cáo: Ngày 18 tháng 10 năm 2026)

Tóm tắt Sự phát triển nhanh chóng của quá trình đô thị hóa làm gia tăng mật độ của các hệ thống cáp điện lực, cáp viễn thông, đường ống cấp thoát nước và công trình ngầm dân dụng dưới lòng đất. Trong bối cảnh hồ sơ hoàn công tại nhiều đô thị Việt Nam còn thiếu đồng bộ hoặc sai lệch so với thực tế, việc đào bới thủ công truyền thống gây tốn kém kinh tế, ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy hạ tầng hiện hữu. Báo cáo này trình bày cơ sở lý thuyết điện từ học, quy trình công nghệ và kết quả ứng dụng phương pháp Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar – GPR) trong khảo sát không phá hủy (NDT) hệ thống cáp và công trình ngầm tầng nông. Một quy trình khảo sát thực địa bằng hệ thống GPR IDS (Ý) tại khu vực phía sau Tòa nhà I (Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM) trên diện tích $10,0\ \text{m} \times 3,5\ \text{m}$ (gồm 4 tuyến dọc C_1–C_4 và 5 tuyến ngang N_1–N_5) kết hợp với chuỗi xử lý tín hiệu số tự động và mô hình vận tốc hai lớp trên phần mềm chuyên dụng ReflexW được thiết lập. Kết quả khảo sát thực nghiệm đã định vị chính xác tuyến cáp điện ngầm P1 chạy thẳng hàng tại hoành độ $x = 2,50$ m ở độ sâu $0,43$–$0,65$ m, tuyến ống nước A1 ở độ sâu $0,43$ m cùng 5 dị thường cấu trúc ngầm (O1–O5), khớp hoàn toàn với dấu vết kiểm chứng trên thực địa.

Từ khóa: Radar xuyên đất (GPR), kiểm tra không phá hủy (NDT), cáp và công trình ngầm, GPR IDS, ReflexW.

1. Tổng quan

1.1. Đặt vấn đề

Hệ thống cáp điện lực, cáp quang viễn thông, đường ống cấp thoát nước, ống dẫn khí và hào kỹ thuật ngầm là hạ tầng thiết yếu quyết định sự vận hành ổn định của các đô thị hiện đại [2, 3, 46]. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này được chôn kín dưới lòng đất qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau và nhiều tuyến không còn hồ sơ lưu trữ đáng tin cậy; đa số các đô thị tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về không gian ngầm [36, 43]. Bản vẽ hoàn công thường thiếu đồng bộ hoặc sai lệch đáng kể so với thực tế do quá trình cải tạo, nâng cấp mặt đường [36].

Việc duy trì các phương pháp đào bới thủ công hoặc khoan thăm dò truyền thống để khảo sát, định vị hoặc kiểm tra sự cố không chỉ gây tốn kém về kinh tế, làm gián đoạn giao thông đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm trực tiếp vào các tuyến cáp đang vận hành hoặc đường ống áp lực cao, gây mất điện, mất nước và mất an toàn lao động [3, 12]. Mặc dù việc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị đã được quy định tại Nghị định 39/2010/NĐ-CP [46], công tác hiện trường vẫn đòi hỏi một phương pháp xác định chính xác vị trí và độ sâu của công trình ngầm mà không phải đào phá bề mặt [36]. Do đó, việc ứng dụng các phương pháp Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing – NDT), tiêu biểu là công nghệ Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar – GPR), đã trở thành giải pháp cốt lõi trong khảo sát địa kỹ thuật và quản lý hạ tầng ngầm đô thị hiện đại [9, 10].

1.2. Sơ lược về GPR và đối chiếu với các phương pháp NDT

Radar xuyên đất (GPR) là phương pháp địa vật lý không phá hủy sử dụng các xung sóng điện từ tần số cao (từ khoảng 10 MHz đến 3 GHz) phát bức xạ vào lòng đất để ghi nhận các tín hiệu phản xạ từ các ranh giới thay đổi tính chất điện môi (như ranh giới giữa đất nền và cáp ngầm, ống nước hoặc khe rỗng) [2, 4]. Khi ăng-ten di chuyển dọc theo tuyến đo, một đường cáp hoặc ống cắt ngang sẽ hiện lên thành một đường cong phản xạ dạng hyperbol trên mặt cắt radar (B-scan): đỉnh của hyperbol cho biết vị trí ngang, còn độ sâu được suy ra từ thời gian truyền sóng hai chiều và vận tốc sóng trong đất [3, 13].

Điểm nổi bật nhất của GPR là khả năng phát hiện được cả vật dẫn điện (kim loại) lẫn vật không dẫn điện (phi kim) [10, 11]. Khi đối chiếu với các phương pháp NDT khác (Bảng 1):

- **Máy dò cảm ứng điện từ (EM Locator):** Chỉ phát hiện được vật dẫn điện nên bỏ sót ống nhựa PVC, HDPE, ống bê tông nếu không có dây kim loại dẫn hướng hoặc đầu phát sonde đi kèm [37, 11].
- **Phương pháp siêu âm và dòng điện xoáy:** Phù hợp để kiểm tra chi tiết khuyết tật vật liệu, kết cấu ở cự ly gần hơn là quét tìm mạng lưới

Hình 1: Khảo sát dò tìm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng thực tế bằng công nghệ Radar xuyên đất (GPR) [52].

tuyến ngầm từ mặt đất trên diện rộng [14].

Bù lại, sóng GPR suy hao mạnh trong đất sét ướt hoặc đất nhiễm mặn nên độ sâu thăm dò bị thu hẹp; tại các vị trí có nhiều tuyến chồng chéo, ảnh giao thoa phức tạp và việc giải đoán phụ thuộc vào kinh nghiệm người vận hành [14]. Độ sâu tính toán chỉ chính xác khi hằng số điện môi ε_r được xác định đúng: đối với cát, ε_r tăng từ khoảng 4–6 khi khô lên khoảng 25 khi bão hòa nước, nên nếu giả định sai có thể làm độ sâu lệch đến $2,5$ lần [13].

1.3. Tình hình nghiên cứu ngoài nước và tiêu chuẩn quốc tế

Công nghệ GPR đã trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển và được hệ thống hóa nguyên lý cũng như quy trình bởi Annan [1, 2], Daniels [3] và Jol [4]. Lai và cộng sự (2018) đã tổng kết chặng đường 30 năm ứng dụng GPR trong kỹ thuật xây dựng dân dụng, từ định vị và kiểm tra sang tạo ảnh và chẩn đoán công trình [9]. Về độ chính xác, nghiên cứu của Xiang và cộng sự (2019) chỉ ra rằng sai số đo độ sâu bằng GPR dao động từ vài mm đến vài cm, thường vào khoảng 10% độ sâu quét [12].

Các nghiên cứu thực nghiệm quốc tế tập trung nâng cao độ tin cậy định vị trong điều kiện đô thị. Hong và cộng sự (2018) sử dụng ăng-ten 400 MHz quét tại khu đô thị, kết hợp đo hằng số điện môi tại chỗ để quy đổi thời gian sang độ sâu, nhờ đó hệ thống hố ga và đường ống chôn ở độ sâu khoảng 1.000 mm được xác định trùng khớp với bản đồ tiện ích [13]. Tại Đông Nam Á, Thitimakorn và cộng sự (2016) đã ứng dụng hiệu quả GPR để phát hiện các hốc rỗng ngầm dưới mặt đường tại đô thị Bangkok có nền đất sét mềm tương đồng với TP. Hồ Chí Minh [23]. Karsznia và cộng sự (2021) so sánh ba phương thức định vị kết hợp GNSS (lưới ô vuông, GNSS tích hợp trong máy và máy thu GNSS rời) [15], trong khi Li và cộng sự (2015) tích hợp GPR, GPS và GIS để lập bản đồ tiện ích ngầm kèm theo đánh giá độ bất định không gian [16]. Song song đó, công cụ mô phỏng số FDTD mã nguồn mở `gprMax` do Giannopoulos và Warren phát triển [18, 17] cùng các thuật toán tự động nhận dạng hyperbol bằng mạng nơ-ron và học sâu (Deep Learning) [20, 21, 22] đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tự động hóa giải đoán dữ liệu. Ở cấp tiêu chuẩn, nhiều quốc gia đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành như: Hoa Kỳ có ASCE/UESI/CI 38-22 và ASTM D6432-19, Anh có BSI PAS 128:2022, Úc có AS 5488 và Trung Quốc có CJJ 61-2017 [36, 47, 48, 49, 50, 51].

1.4. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng trong nước

Tại Việt Nam, GPR được ứng dụng từ những năm đầu thế kỷ 21 trong khảo sát địa chất công trình, kiểm tra kết cấu mặt đường và dò tìm công trình ngầm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh [44, 36]. Trần Viết Tuấn (2011, 2012) ứng dụng thiết bị RAMAC/X3M để dò tìm, đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị với sai số vị trí trung bình khoảng $\pm 6,2$ cm và sai số độ sâu khoảng ± 10 cm [38, 39, 36]. Nguyễn Thị Thảo và Bùi Thị Cẩm Ngọc (2013, 2014) đã xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ công trình ngầm phục vụ quy hoạch đô thị [40, 41]. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã thử nghiệm hệ thống đa tần RIS MF Hi-Mod, đề xuất quy trình công nghệ [42], từ đó Nguyễn Phi Sơn và cộng sự (2024) xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dò quét tầng nông (đến 6 m) với bốn mức chất lượng định vị từ QLB1 đến QLB4 [36].

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu thuộc Bộ môn Vật lý Địa cầu – Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM) gồm Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Anh Cường, Đặng Hoài Trung và cộng sự đã công bố nhiều công trình chuyên sâu về xử lý tín hiệu và giải đoán GPR tại TP. Hồ Chí Minh [25, 26, 28, 32, 30, 33]. Nhóm đã xây dựng phần mềm nội địa **GPRTVN** phục vụ lọc nhiễu, khuếch đại và dịch chuyển sóng [28]; phát triển thuật toán phân tích năng lượng, entropy cực tiểu và dịch chuyển Kirchhoff để ước lượng vận tốc truyền sóng tự động/bán tự động [27, 29, 32]; kết hợp phần mềm ReflexW và OpendTect để tái tạo khối dữ liệu 3D [30]; đồng thời ứng dụng thuộc tính sóng GPR và độ lệch năng lượng cực đại để phân biệt chính xác đối tượng kim loại (cáp điện) và phi kim (ống nước) dựa trên pha của sóng nhiễu xạ [31, 33, 34].

Trên thực tế, GPR đã được triển khai hiệu quả tại nhiều dự án lớn như: khảo sát dò tìm mộ liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Hình 1) [52], khu vực Thanh Đa (TP.HCM), bờ sông Hồng (Hà Nội), ga ngầm tuyến Metro Hòa Hưng, định vị cáp dự ứng lực tại sàn tầng 4 tòa nhà 177 Hai Bà Trưng (Quận 3, TP.HCM), phát hiện hố sụt lún và cáp ngầm tại nhà máy Onsemi (Đồng Nai), khảo sát địa hình tại EVNPECC3 [45], và tìm kiếm hố chôn tập thể liệt

Bảng 1: So sánh đặc tính kỹ thuật của GPR với các phương pháp NDT phổ biến trong khảo sát công trình ngầm [10, 11, 37].

Tiêu chí đánh giá	Radar xuyên đất (GPR)	Máy dò điện từ (EM Locator)	Siêu âm xung (Ultrasonic)	Dòng điện xoáy (Eddy Current)
Bản chất vật lý	Phản xạ xung sóng điện từ tần số cao (10 MHz–3 GHz)	Cảm ứng từ trường tần số thấp/VLF (50 Hz–200 kHz)	Lan truyền và phản xạ sóng đàn hồi cơ học	Cảm ứng điện từ cục bộ trong vật liệu dẫn điện
Đối tượng phát hiện	Cả kim loại, phi kim (nhựa PVC, HDPE, bê tông) và hốc rỗng	Chỉ vật dẫn điện (cáp đồng/nhôm, ống thép) hoặc ống có sonde	Khuyết tật trong bê tông, mối hàn, chiều dày thành ống	Vết nứt bề mặt/cận bề mặt của chi tiết kim loại
Độ sâu khảo sát	Tầng nông đến trung bình (0, 2–6 m tùy tần số và loại đất)	Từ 0, 3–5 m (phụ thuộc cường độ dòng và chế độ phát)	Rất nông (0, 01–1, 5 m trong khối vật liệu đặc)	Cận bề mặt ($<$ 10 mm)
Dạng dữ liệu thu nhận	Ảnh mặt cắt 2D (B-scan) và khối không gian 3D (C-scan) trực quan	Tín hiệu cường độ đỉnh/không (Peak/Null), dòng điện và độ sâu	Giản đồ biên độ xung theo thời gian (A-scan) hoặc ảnh cắt lớp	Trở kháng phức trên mặt phẳng pha
Hạn chế chính	Suy hao mạnh trong đất sét ướt, đất nhiễm mặn; cần xử lý ảnh	Không dò được ống phi kim; méo trường khi nhiều cáp sát nhau	Đòi hỏi tiếp xúc bề mặt tốt; tốc độ quét chậm trên tuyến dài	Không áp dụng được cho môi trường đất đá và vật cách điện

sĩ tại sân bay Khâm Đức (Quảng Nam) [35].

1.5. Phạm vi ứng dụng

Trong khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm, GPR có bốn ứng dụng trọng tâm [36, 13, 16]: (1) Dò tìm và định vị tọa độ ngang lẫn độ sâu của cáp điện, cáp viễn thông, ống cấp thoát nước, ống khí và hào kỹ thuật; (2) Xác định vị trí công trình ngầm hiện hữu trước khi đào, khoan hoặc thi công để phòng tránh va chạm; (3) Phát hiện các hốc rỗng và lớp đất xốp rời quanh đường ống – dấu hiệu sớm của hiện tượng sụt lún mặt đường [13, 14]; và (4) Cung cấp dữ liệu đầu vào để thành lập bản đồ và cơ sở dữ liệu không gian ngầm đô thị có gắn mức chất lượng định vị [36, 15].

2. Cơ sở lý thuyết và nguyên lý hoạt động

2.1. Phương trình sóng điện từ và thông số lan truyền GPR

Sự lan truyền và suy hao của xung điện từ GPR trong môi trường địa chất vĩ mô (đất, đá, bê tông) được chi phối bởi hệ phương trình Maxwell vi phân và các hệ thức liên hệ môi trường ($\mathbf{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu_0\mu_r\mathbf{H}$, $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$) [5, 6, 4]:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \sigma\mathbf{E} + \varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \tag{1}$$

trong đó $\mathbf{E}$ là cường độ điện trường (V/m), $\mathbf{H}$ là cường độ từ trường (A/m), $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ là độ điện thẩm (F/m), $\mu \approx \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m là độ từ thẩm của đất đá phi từ tính, và σ là độ dẫn điện (S/m). Trong phương trình thứ tư của (1), mật độ dòng điện dẫn $\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$ gây tiêu tán năng lượng sóng thành nhiệt lượng Joule, trong khi mật độ dòng điện dịch $\mathbf{J}_d = \varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ đóng vai trò duy trì sự lan truyền sóng điện từ trong môi trường điện môi [4].

Kết hợp hai phương trình xoáy của (1), ta thu được phương trình truyền sóng điện từ có suy hao trong lòng đất [3, 4]:

$$\nabla^2\mathbf{E} = \mu\sigma\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \tag{2}$$

Tỷ số giữa dòng điện dẫn và dòng điện dịch tại tần số góc $\omega = 2\pi f$ xác định tiếp tuyến suy hao $\tan\delta = \sigma/(\omega\varepsilon)$. Ở dải tần hoạt động của GPR (100 MHz–1 GHz) trên nền đất đô thị ít sét và không ngập mặn, thành phần truyền sóng áp đảo hoàn toàn thành phần khuếch tán nhiệt ($\tan\delta \ll 1$, xấp xỉ điện môi ít suy hao). Khi đó, vận tốc truyền sóng điện từ v, bước sóng λ và hệ số suy giảm biên độ α (Np/m) được xác định bởi [2, 4]:

$$v \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}, \qquad \lambda = \frac{v}{f}, \qquad \alpha \approx \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tag{3}$$

với $c \approx 0, 30$ m/ns là vận tốc ánh sáng trong chân không. Công thức (3) cho thấy độ dẫn điện σ quyết định độ sâu xuyên thấu tối đa của GPR, còn hằng số điện môi tương đối ε_r quyết định trực tiếp vận tốc truyền sóng v dùng để quy đổi độ sâu. Nước tự do có $\varepsilon_r \approx 80$–81 rất lớn so với không khí ($\varepsilon_r = 1$), bê tông ($\varepsilon_r \approx 6$–7) và đất khô ($\varepsilon_r \approx 3$–8), nên độ ẩm thể tích của đất θ làm thay đổi mạnh ε_r (tuân theo hệ thức thực nghiệm Topp: $\varepsilon_r = 3, 03 + 9, 3\theta + 146, 0\theta^2 - 76, 7\theta^3$) [4].

2.2. Phản xạ tại mặt phân cách và nhận diện vật liệu qua cực tính pha

Khi xung GPR truyền từ môi trường đất nền 1 (ε_{r1}) gặp mặt phân cách của dị vật ngầm hoặc lớp địa chất 2 (ε_{r2}), một phần năng lượng bị phản xạ trở lại mặt đất theo hệ số phản xạ biên độ Fresnel Γ (với tổng trở sóng $\eta \approx \eta_0/\sqrt{\varepsilon_r}$) [2, 4]:

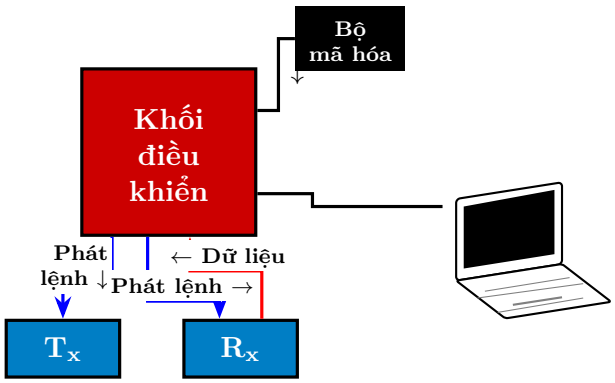
$$\Gamma = \frac{E_R}{E_I} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \approx \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \tag{4}$$

Biểu thức (4) là cơ sở vật lý để nhận diện bản chất công trình ngầm trên ảnh GPR [33]:

- **Đảo pha trên cáp điện và ống kim loại ($\sigma_2 \to \infty \implies \Gamma = -1$):** Vật dẫn kim loại phản xạ toàn phần năng lượng sóng kèm theo sự đảo ngược pha 180° so với xung phát, tạo ra hyperbol rất sáng và che khuất phía dưới.
- **Phản xạ trên ống chứa nước và khoang rỗng:** Ống nhựa chứa nước ($\varepsilon_{r2} \approx 80 \gg \varepsilon_{r1}$) cho $\Gamma < 0$ (đảo pha) và thường xuất hiện phản xạ kép ở đỉnh và đáy ống; ngược lại, ống nhựa rỗng hoặc hốc rỗng chứa khí ($\varepsilon_{r2} = 1 < \varepsilon_{r1}$) cho $\Gamma > 0$ (giữ nguyên pha ban đầu). Nếu $\varepsilon_{r1} \approx \varepsilon_{r2}$ thì $\Gamma \approx 0$, đối tượng trở nên "tàng hình" đối với sóng radar.

2.3. Cấu trúc hệ thống GPR, cơ chế A-scan và quỹ tích hyperbol B-scan

Hệ thống GPR tiêu chuẩn bao gồm khối điều khiển trung tâm, khối phát – thu tín hiệu với ăng-ten phát (T_x) và ăng-ten thu (R_x), bộ mã hóa khoảng cách (Odometer) và máy tính ghi nhận dữ liệu số (Hình 2) [25].



Hình 2: Sơ đồ khối cấu trúc và nguyên lý truyền dữ liệu của hệ thống GPR [25].

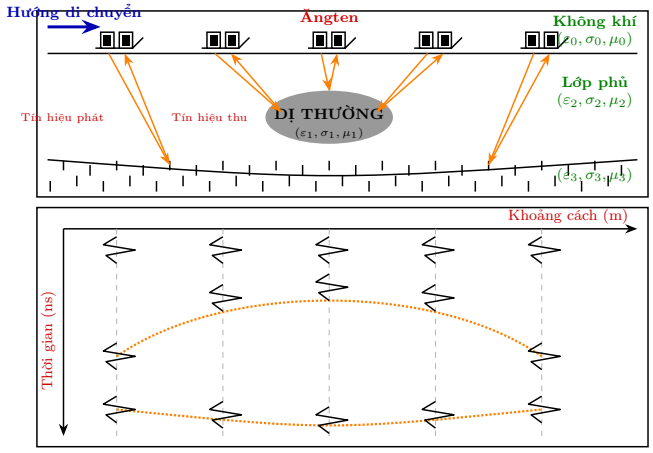
Tại mỗi điểm đo, ăng-ten T_x phát một xung điện từ ngắn vào lòng đất và ăng-ten R_x ghi lại biên độ sóng phản xạ theo thời gian truyền hai chiều (TWTT) t, tạo thành một vết sóng 1D gọi là **A-scan**. Khi khoảng cách thu – phát rất nhỏ so với độ sâu khảo sát, độ sâu d của mục tiêu được tính theo công thức:

$$d = \frac{v \cdot t}{2} = \frac{c \cdot t}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{5}$$

Khi kéo ăng-ten di chuyển liên tục dọc theo tuyến đo, các vết A-scan ghép lại thành mặt cắt 2D theo khoảng cách – thời gian gọi là **B-scan** (hay **Radargram**) (Hình 3). Do chùm bức xạ của ăng-ten có dạng hình nón mở rộng, ăng-ten thu nhận được tín hiệu tán xạ từ cáp/ống ngầm ngay cả khi đang tiến lại gần hoặc đã đi qua vị trí trực tâm. Với mục tiêu có tâm tại $(x_0 = 0, d_0)$, thời gian truyền sóng nghiêng $t(x) = \frac{2}{v}\sqrt{x^2 + d_0^2}$ tạo thành quỹ tích đường cong **hyperbol** chính tắc trên ảnh B-scan [3, 21]:

$$\frac{t(x)^2}{(2d_0/v)^2} - \frac{x^2}{d_0^2} = 1 \tag{6}$$

Đỉnh của hyperbol cho biết chính xác tọa độ ngang và thời gian truyền thẳng đứng $t_0 = 2d_0/v$, trong khi độ mở hai nhánh của hyperbol cho phép khớp vận tốc truyền sóng v trực tiếp từ ảnh B-scan mà không cần khoan mở mặt đường.



Hình 3: Nguyên lý hoạt động của phương pháp GPR [25].

2.4. Độ phân giải không gian và giới hạn xuyên sâu

Thiết kế khảo sát GPR luôn chịu sự đánh đổi vật lý giữa **độ phân giải** và **độ xuyên sâu** theo tần số trung tâm f của ăng-ten. Theo tiêu chuẩn nhiễu xạ Rayleigh, độ phân giải đứng tối thiểu Δd để phân biệt hai mặt phản xạ kế tiếp được xác định bởi [2, 4]:

$$\Delta d \geq \frac{\lambda}{4} = \frac{v}{4f} = \frac{c}{4f\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{7}$$

Khi tăng tần số f, bước sóng λ giảm giúp tăng độ phân giải để nhận diện cáp nhỏ, nhưng tán xạ hạt cốt liệu và tán sắc điện môi của nước làm tăng hệ số suy giảm α. Do đó, ăng-ten tần số thấp (10–100 MHz) dùng cho khảo sát địa chất sâu (20–50 m); ăng-ten tần số trung bình – cao

(250–700 MHz) xuyên sâu 1–4 m với độ phân giải từ 3–10 cm, là lựa chọn tối ưu để khảo sát hệ thống cáp và đường ống ngầm đô thị tầng nông [28, 47].

3. Phương pháp đo đạc và quy trình xử lý dữ liệu

3.1. Thiết kế khảo sát thực địa với hệ thống GPR IDS

Để khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm tầng nông trong khuôn viên trường học, nhóm thiết lập quy trình khảo sát độc lập sử dụng hệ thống Radar xuyên đất **IDS** (sản xuất tại Ý) theo hướng dẫn của tiêu chuẩn ASTM D6432-19 [47]:

1. **Khảo sát mặt bằng:** Khảo sát khu vực sân nội bộ phía sau Tòa nhà I (Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM). Ghi nhận kết cấu mặt sân (lớp bê tông xi măng / bê tông nhựa phủ trên nền đất), vị trí các dấu hiệu hạ tầng trên bề mặt (nắp hố ga, tủ điện, rãnh thoát nước, vạch sơn đánh dấu cáp) và chọn hệ trục tọa độ Đề-các cục bộ Oxy.
2. **Thiết lập lưới tuyến đo 2D trực giao theo phương thức Zigzag:** Vì chỉ sử dụng độc lập thiết bị GPR mà không kết hợp với thiết bị định vị ngoại vi khác, nhóm thiết lập mạng lưới tuyến đo gồm hai họ tuyến vuông góc trên diện tích $10,0\ \text{m} \times 3,5\ \text{m}$:
   - *Họ tuyến dọc ($C_1 \rightarrow C_4$):* Gồm 4 tuyến song song dọc theo chiều dài $10,0$ m của khu khảo sát (cách đều nhau $1,0$ m tại $y = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5$ m), dùng để cắt ngang và phát hiện các tuyến cáp/ống nhánh đâm từ Tòa nhà I ra ngoài sân.
   - *Họ tuyến ngang ($N_1 \rightarrow N_5$):* Gồm 5 tuyến dài $3,5$ m vuông góc với các tuyến dọc, tập trung ở nửa đầu khu vực khảo sát ($x \in [0; 5,0]$ m) nhằm cắt ngang các tuyến ống kỹ thuật chạy dọc theo hành lang sau Tòa nhà I. Ở nửa sau khu vực ($x \in [5,0; 10,0]$ m), 5 tuyến ngang bị khuyết do điều kiện mặt bằng thực tế hạn chế và được kiểm soát thông qua 4 tuyến dọc C_1–C_4 xuyên suốt.
3. **Thu thập dữ liệu biên dạng liên tục:** Thiết lập thông số thu nhận cho máy GPR IDS như Bảng 2. Người vận hành đẩy xe ăng-ten di chuyển đều theo quỹ đạo **zigzag** (đổi chiều luân phiên giữa các tuyến lẻ và chẵn); bánh xe mã hóa khoảng cách (Odometer) gắn phía sau ăng-ten tự động đồng bộ vị trí phát xung theo từng bước dịch chuyển.
4. **Xử lý tín hiệu và giải đoán:** Thực hiện lật trục ngang (*XFlip*) cho các tuyến đo ngược (C_2, C_4, N_2, N_4), chạy chuỗi lọc tín hiệu số trên phần mềm **ReflexW**, xác định tọa độ ngang, thời gian truyền hai chiều t_0 và quy đổi độ sâu d_{GPR} theo mô hình vận tốc hai lớp (bê tông – đất nền), từ đó liên kết các đỉnh hyperbol để dựng sơ đồ bình đồ công trình ngầm.

Bảng 2: Thông số kỹ thuật của hệ thống GPR IDS (Ý) và lưới đo thiết lập trong đợt khảo sát sau Tòa nhà I [28, 47].

Thông số đo	Giá trị thiết lập và ghi chú kỹ thuật
Thiết bị & Ăng-ten	Hệ thống GPR IDS Detector Duo (Ý), ăng-ten có bọc chắn (shielded), thu nhận trên kênh 250 MHz và 700 MHz
Giới hạn phân giải	$\Delta d \approx \lambda/4 \approx 3,3$ cm (700 MHz) đến 10 cm (250 MHz), khảo sát tầng nông $\leq 2,0$ m
Cửa sổ thời gian	Thu nhận toàn dải 120 ns; cắt hiển thị vùng quan tâm $T_w = 40$ ns ($d_{\max} \approx 2,0$ m)
Số mẫu & Bước đo	512 mẫu/vết (samples/trace); đồng bộ khoảng cách qua bánh xe Odometer
Quy mô lưới đo	Diện tích $10,0\ \text{m} \times 3,5$ m: 4 tuyến dọc C_1–C_4 ($10,0$ m) và 5 tuyến ngang N_1–N_5 ($3,5$ m)

3.2. Quy trình xử lý tín hiệu số GPR trên ReflexW

Dữ liệu GPR thô chứa nhiễu sóng trực tiếp bề mặt, độ trôi dòng một chiều và suy hao biên độ được xử lý tự động theo lô (`SequenceProcessing`) qua chuỗi 7 bước tuần tự trên phần mềm **ReflexW** [7, 28]:

1. **Hiệu chỉnh thời gian không (`move starttime/-7.3`):** Dịch chuyển toàn bộ các vết sóng A-scan dọc theo trục thời gian một khoảng $\Delta t_0 = -7,3$ ns nhằm loại bỏ thời gian trễ hệ thống trong cáp dẫn và đưa phản xạ đầu tiên của bề mặt sân bê tông về đúng mốc $t = 0$ ns.
2. **Khử độ lệch một chiều (`subtract-DC-shift/0/120`):** Xác định và trừ giá trị biên độ nền một chiều (DC offset) trên cửa sổ thời gian từ 0 ns đến 120 ns, giúp cân bằng đường cơ sở của tín hiệu trước khi lọc.
3. **Lọc khử trôi tần số thấp (`subtract-mean(dewow)/4`):** Áp dụng bộ lọc trung bình trượt với cửa sổ thời gian $T_L = 4,0$ ns để loại bỏ hiện tượng bão hòa cảm ứng gần trường (wow noise), đưa vết sóng dao động đối xứng quanh trục không.
4. **Xóa nhiễu nền tĩnh (`background removal/0/120.5`):** Trừ từng vết A-scan cho vết trung bình cộng của toàn tuyến đo (N

vết) trên dải thời gian 0–120,5 ns nhằm triệt tiêu các vạch sọc ngang rất mạnh của sóng truyền trực tiếp T_x–R_x và phản xạ phẳng từ lớp bê tông mặt sân.

5. **Khuếch đại bù suy hao năng lượng (`gain function/8/1/0.2/10000`):** Áp dụng hàm khuếch đại bù suy hao kết hợp thành phần tuyến tính (hệ số $\alpha = 1$ dB/m) và hàm mũ (hệ số hấp thụ $\beta = 0,2$ dB/m) bắt đầu từ mốc thời gian $t_{\text{start}} = 8,0$ ns với ngưỡng khuếch đại cực đại giới hạn ở $g_{\max} = 10000$, giúp nâng biên độ của các dị vật cáp/ống ở sâu lên ngang bằng với tầng nông.

6. **Lọc làm trơn trung bình 2D (`average xy-filter/2/2/0/121.5`):** Thực hiện lấy trung bình trượt hai chiều trên ma trận ảnh B-scan với cửa sổ không gian – thời gian kích thước 2 vết × 2 mẫu (trong khoảng 0–121,5 ns) để triệt tiêu nhiễu ngẫu nhiên tần số cao và làm liền mạch các nhánh phản xạ hyperbol.

4. Khảo sát thực nghiệm và kết quả thảo luận

4.1. Hiện trường khảo sát, đồng bộ tuyến đo Zigzag và mô hình vận tốc hai lớp

Đợt khảo sát thực nghiệm được nhóm triển khai trực tiếp tại khu vực sân nội bộ phía sau **Tòa nhà I (Cơ sở Nguyễn Văn Cừ), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM**. Đây là hành lang kỹ thuật tập trung các tuyến cáp điện lực cấp nguồn, cáp quang viễn thông nội bộ và đường ống cấp thoát nước phục vụ các phòng thí nghiệm và giảng đường trong tòa nhà.

Đặc điểm lưới tuyến đo và hiệu chỉnh lật tuyến (XFlip):

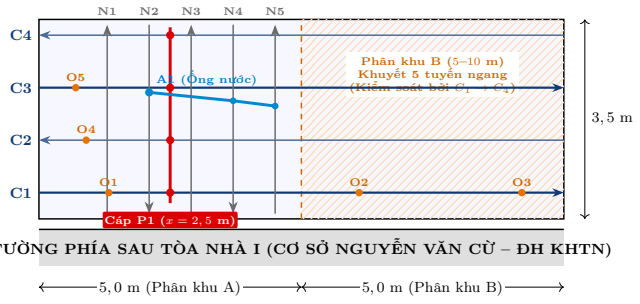
- **Hình học lưới tuyến ($10,0$ m $\times$ $3,5$ m):** Khu vực khảo sát có dạng hình chữ nhật chiều dài $L_x = 10,0$ m chạy dọc theo tường sau Tòa nhà I và chiều rộng $L_y = 3,5$ m hướng ra phía sân (Hình 4). Tổng cộng **9 tuyến đo** đã được thực hiện (Hình 5 và Bảng 3), bao gồm: **4 tuyến dọc ký hiệu** C_1, C_2, C_3, C_4 (chạy song song với tường Tòa nhà I tại $y = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5$ m, phủ kín cả Phân khu A và Phân khu B) và **5 tuyến ngang ký hiệu** $N_1 \to N_5$ (dài $3,5$ m, chạy vuông góc với tường Tòa nhà I ở Phân khu A).

- **Đồng bộ hướng quét Zigzag:** Tại hiện trường, thiết bị được kéo theo đường **zigzag** (các tuyến lẻ C_1, C_3, N_1, N_3, N_5 kéo thuận chiều; các tuyến chẵn C_2, C_4, N_2, N_4 kéo ngược chiều). Khi đưa vào ReflexW và mã nguồn vẽ mặt cắt Python, các tuyến chẵn (C_2, C_4, N_2, N_4) được áp dụng phép lật trục khoảng cách (*XFlip*) và đồng bộ gốc tọa độ mặt cắt (tính từ $x = -1,30$ m đối với tuyến C và $y = -0,64$ m đối với tuyến N). Việc lật tuyến giúp hệ số tương quan chéo giữa các tuyến song song tăng mạnh từ $0,34$–$0,51$ lên $0,61$–$0,67$.

(a) Các góc nhìn tại khu vực khảo sát sau Tòa nhà I

(b) Nhóm tiến hành đo đạc thực tế

Hình 4: Thiết bị GPR IDS và công tác đo đạc thực nghiệm hiện trường của Nhóm 01 tại khu vực phía sau Tòa nhà I, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Cơ sở Nguyễn Văn Cừ).



Hình 5: Sơ đồ bình đồ lưới tuyến đo zigzag (C_1–C_4, N_1–N_5) và tọa độ mặt bằng các đối tượng ngầm phát hiện được (cáp ngầm P1, ống nước A1 và các dị thường O1–O5) phía sau Tòa nhà I.

Xây dựng mô hình vận tốc hai lớp (Two-layer velocity model): Do mặt bằng phía sau Tòa nhà I gồm lớp bê tông mặt sân phủ trên nền đất tự nhiên, nhóm áp dụng mô hình vận tốc 2 lớp để quy đổi từ thời gian truyền hai chiều t (ns) sang độ sâu

Bảng 3: Danh mục các tuyến đo GPR thực hiện tại khu vực phía sau Tòa nhà I và quy tắc đồng bộ chiều quét.

Mã tuyến	Tọa độ mặt bằng	Chiều đo	Xử lý đồng bộ & Đối tượng bắt được
C_1	$y = 0,5$ m	Thuận (→)	Giữ nguyên; ghi nhận **P1, O1, O2, O3**
C_2	$y = 1,5$ m	Ngược (←)	Lật tuyến (*XFlip*); ghi nhận **P1, O4**
C_3	$y = 2,5$ m	Thuận (→)	Giữ nguyên; ghi nhận **P1, O5**
C_4	$y = 3,5$ m	Ngược (←)	Lật tuyến (*XFlip*); ghi nhận **P1**
N_1	$x = 1,3$ m	Thuận (↓)	Chỉ có phản xạ phẳng lớp mặt, không có hyperbol
N_2	$x = 2,1$ m	Ngược (↑)	Lật tuyến (*XFlip*); ghi nhận rõ **ống nước A1**
N_3–N_5	$x = 2,9$–$4,5$ m	Zigzag	Ghi nhận sự kéo dài của ống nước qua N_4, N_5

thực d (m):

- **Lớp 1 – Bê tông mặt sân ($0 \le t \le 5,0$ ns):** Vận tốc truyền sóng $v_1 = 0,12$ m/ns ($\varepsilon_{r1} \approx 6,25$). Thời gian truyền hai chiều trong lớp bê tông chiếm $5,0$ ns đầu tiên, tương ứng bề dày lớp bê tông là $h_1 = \frac{1}{2} v_1 t_1 = 0,30$ m.
- **Lớp 2 – Đất nền dưới sân ($t > 5,0$ ns):** Vận tốc truyền sóng giảm xuống $v_2 = 0,10$ m/ns ($\varepsilon_{r2} = 9,0$).

Công thức quy đổi độ sâu phân đoạn được xác lập như sau:

$$d(t) = 0,06 \cdot \min(t,\, 5) + 0,05 \cdot \max(t - 5,\, 0) \quad \text{(m)} \quad (8)$$

Vì có sự thay đổi vận tốc tại $t = 5,0$ ns ($d = 0,30$ m), trục độ sâu bên phải các mặt cắt B-scan có bước chia phi tuyến nhẹ giữa phần bê tông và phần đất nền, đảm bảo độ sâu tính lại khớp với bảng chú thích trong phạm vi sai lệch $\le 0,02$ m.

4.2. Hiệu quả chuỗi lọc SequenceProcessing và dịch chuyển Kirchhoff trên ReflexW

Hình 6 minh họa kết quả áp dụng quy trình lọc tự động `SequenceProcessing` và dịch chuyển Kirchhoff trên mặt cắt tuyến dọc C_1 tại vùng tín hiệu cáp ngầm **P1** ($x \approx 3,8$ m).

Phân tích từ Hình 6 cho thấy:

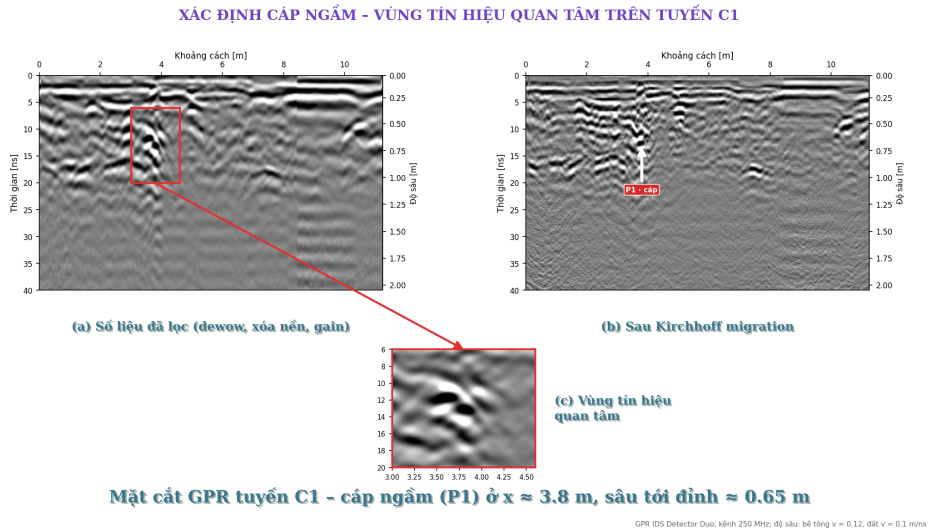
1. **Hiệu quả khử nhiễu nền và tăng cường tín hiệu (Hình 6a, c):** Sau khi dịch mốc thời gian $\Delta t_0 = -7,3$ ns, khử DC-shift, lọc Dewow (4 ns) và xóa nền tĩnh (`background removal/0/120.5`), các dải sọc ngang che khuất tầng nông đã bị triệt tiêu. Kết hợp hàm khuếch đại (`gain function/8/1/0.2/10000`) và lọc làm trơn 2D (`average xy-filter/2/2`), tại khung phóng to (Hình 6c, $x \in [3,0; 4,5]$ m, $t \in [6; 20]$ ns), quỹ tích đường cong nhiễu xạ hyperbol của cáp **P1** hiện lên cực kỳ sắc nét với chuỗi pha Đen – Trắng – Đen có biên độ lớn, phản ánh sự đảo pha 180° ($\Gamma < 0$) trên lõi kim loại của cáp điện.
2. **Hội tụ năng lượng bằng dịch chuyển Kirchhoff (Hình 6b):** Khi tiếp tục áp dụng *Kirchhoff Migration* với vận tốc $v_{\text{mig}} = 0,095$ m/ns, hai cánh mở rộng của hyperbol tại $x \approx 3,8$ m đã thu gọn hoàn toàn về một tâm năng lượng tập trung ngay tại đỉnh cáp P1, loại bỏ hiện tượng giao thoa chéo với các dị thường lân cận.

4.3. Kết quả định vị tuyến cáp ngầm (P1) và các dị thường (O1–O5) trên họ tuyến dọc C_1–C_4

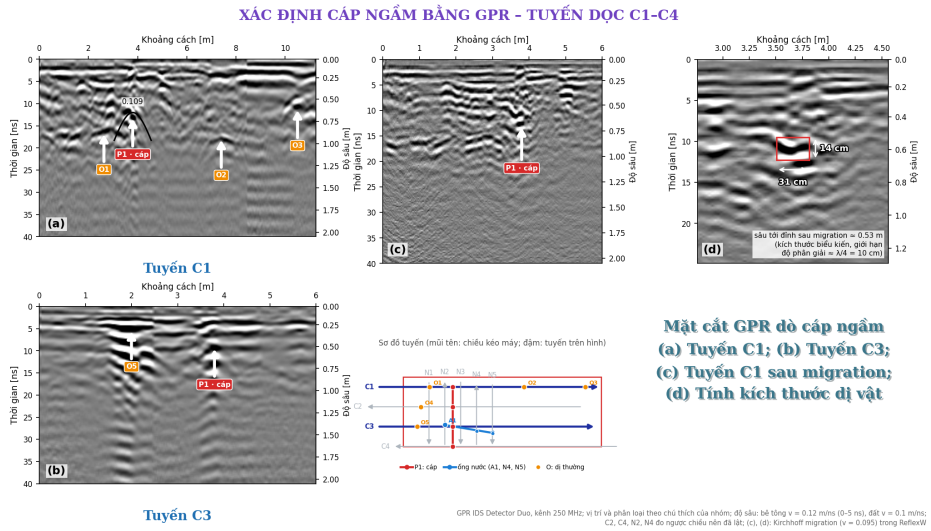
Hình 7 trình bày kết quả giải đoán trên các tuyến dọc C_1–C_4, kết hợp khớp đường cong hyperbol lý thuyết theo vận tốc v_{rms} và xác định kích thước biểu kiến của mục tiêu sau dịch chuyển sóng. Số liệu tổng hợp toàn khu đo được trình bày tại Bảng 4.

Từ kết quả trên Hình 7 và Bảng 4, nhóm rút ra các nhận định sau:

- **Định vị tuyến cáp điện ngầm cắt ngang khu đo (P1):** Tín hiệu cáp **P1** xuất hiện đồng bộ trên cả 4 mặt cắt dọc C_1, C_2, C_3, C_4 tại các vị trí mặt cắt lần lượt là 3,80 m; 4,40 m; 3,80 m và 3,00 m. Sau khi quy chiếu về hệ tọa độ mặt bằng (đã hiệu chỉnh điểm xuất phát của hai tuyến đo ngược C_2, C_4), cả 4 điểm P1 đều nằm **thẳng hàng tuyệt đối tại hoành độ $x = 2,50$ m** ($y = 0,5 \to 3,5$ m), chạy vuông góc với mép đường nội bộ. Kết quả này trùng khớp hoàn toàn với 3 dấu vạch sơn đánh dấu cáp ngầm trên mặt đất tại hiện trường. Độ sâu của cáp P1 đạt 0,65 m ($t_0 = 12,0$ ns, $v_{\text{rms}} = 0,109$ m/ns) ở sát tường Tòa nhà I (C_1) và nâng dần lên độ sâu 0,43–0,46 m ($t_0 = 7,6$–$8,2$ ns) ở các tuyến ngoài (C_2–C_4).



Hình 6: Kết quả xử lý tín hiệu mặt cắt GPR trên tuyến dọc C_1: (a) Mặt cắt sau khi chạy chuỗi lọc `SequenceProcessing` (move starttime $-7,3$ ns, subtract-DC-shift, dewow 4 ns, background removal, gain function và average xy-filter 2×2); (b) Mặt cắt sau khi dịch chuyển hội tụ Kirchhoff Migration ($v = 0,095$ m/ns); (c) Phóng to vùng tín hiệu nhiễu xạ của tuyến cáp ngầm P1 tại $x \approx 3,8$ m, độ sâu đỉnh $d \approx 0,65$ m.



Hình 7: Kết quả xác định tuyến cáp ngầm (P1) và các dị thường (O1–O5) trên họ tuyến dọc C_1–C_4: (a) Mặt cắt tuyến C_1 với đường cong hyperbol lý thuyết ($v_{\text{rms}} = 0,109$ m/ns) khớp trên đỉnh cáp P1 cùng các dị thường O1, O2, O3; (b) Mặt cắt tuyến C_3 ghi nhận cáp P1 và dị thường nông O5; (c) Mặt cắt tuyến C_1 sau khi dịch chuyển Kirchhoff; (d) Xác định kích thước biểu kiến (31×14 cm) của vùng phản xạ cáp P1 sau migration và sơ đồ liên kết tuyến.

- **Phân tích kích thước biểu kiến sau dịch chuyển sóng (Hình 7d):** Trên ảnh phóng to vùng hội tụ của cáp P1 sau khi thực hiện *Kirchhoff Migration* (tuyến C_1), độ sâu tới đỉnh vùng phản xạ là $\approx 0,53$ m (nông hơn so với giá trị $0,65$ m đọc trên mặt cắt chưa dịch chuyển). Kích thước vùng phản xạ đo tại nửa biên độ cực đại (FWHM) là **ngang** 31 **cm** × **đứng** 14 **cm**. Đây là **kích thước biểu kiến** của đốm năng lượng hội tụ bị giới hạn bởi độ phân giải bước sóng ($\Delta d \approx \lambda/4 \approx 10$ cm trên kênh 250 MHz), không phải đường kính hình học thực của lõi cáp.
- **Giải đoán các dị thường cục bộ (O1 → O5):** Trên tuyến C_1 phát hiện 3 dị thường gồm **O1** ($x_{\text{mc}} = 2,63$ m, $d = 0,82$ m), **O2** ($x_{\text{mc}} = 7,40$ m, $d = 0,89$ m) và **O3** ($x_{\text{mc}} = 10,50$ m, $d = 0,55$ m), trong đó O2 và O3 nằm ở Phân khu B (nửa sau bị khuyết tuyến ngang) được kiểm soát hoàn toàn nhờ tuyến dọc. Trên tuyến C_2 và C_3 ghi nhận **O4** ($x_{\text{mc}} = 2,80$ m, $d = 0,45$ m) và **O5** ($x_{\text{mc}} = 2,00$ m, $t_0 = 4,25$ ns). Đối với điểm **O5**, do $t_0 = 4,25$ ns $< 5,0$ ns, dị vật nằm ngay trong lớp bê tông mặt sân với độ sâu chuẩn hóa theo công thức (8) là $d = 0,26$ m (hiệu chỉnh lại so với giá trị ước tính sơ bộ $0,40$ m ban đầu).

4.4. Kết quả định vị tuyến ống nước ngầm (A1) trên họ tuyến ngang N_1–N_5

Để phát hiện các công trình chạy dọc theo hành lang song song với tường Tòa nhà I, nhóm phân tích các mặt cắt ngang $N_1 \rightarrow N_5$. Kết quả điển hình trên

Bảng 4: Tổng hợp kết quả định vị tọa độ mặt cắt, độ sâu và giải đoán các đối tượng ngầm.

Ký hiệu	Tuyến	Vị trí	t_0 (ns)	d (m)	Giải đoán công trình ngầm
P1	C_1	3,80	12,0	0,65	Cáp điện ngầm ($x = 2,5$ m), sâu 0,65 m, đảo pha.
P1	C_2	4,40	7,9	0,45	Cáp điện ngầm, thẳng hàng $x = 2,5$ m.
P1	C_3	3,80	8,2	0,46	Cáp điện ngầm, thẳng hàng $x = 2,5$ m.
P1	C_4	3,00	7,6	0,43	Điểm cuối tuyến cáp ngoài khu đo.
A1	N_2	2,25	7,6	0,43	Ống nước, cách ghế đá 1,09 m.
O1	C_1	2,63	15,5	0,82	Dị thường ngầm số 1 (cấu kiện ngầm).
O2	C_1	7,40	16,8	0,89	Dị thường ngầm số 2 (tầng sâu).
O3	C_1	10,50	10,1	0,55	Dị thường ngầm số 3 (cuối Phân khu B).
O4	C_2	2,80	7,9	0,45	Dị thường ngầm số 4 (tầng nông).
O5	C_3	2,00	4,25	0,26*	Dị thường bê tông ($t_0 < 5$ ns).

tuyến N_1 và N_2 được trình bày tại Hình 8.

Kết quả giải đoán trên họ tuyến ngang cho thấy:

1. **Định vị đường ống nước ngầm (A1):** Trên mặt cắt tuyến ngang N_2 (Hình 8a, d), một nhánh hyperbol cân đối xuất hiện tại vị trí mặt cắt 2,25 m, thời gian đỉnh $t_0 = 7,6$ ns và vận tốc khớp hyperbol đạt $v_{\text{rms}} = 0,114$ m/ns. Theo mô hình vận tốc 2 lớp (8), độ sâu tới đỉnh ống nước A1 là $d = 0,43$ m, ứng với tọa độ mặt bằng ($x = 2,10$ m; $y = 2,41$ m, cách mép ghế đá 1,09 m). Liên kết với các tuyến ngang N_4, N_5 cho thấy tuyến ống nước này tiếp tục kéo dài theo phương dọc về phía nửa sau khu đo (Hình 5).
2. **Sự vắng mặt của tín hiệu ống nước trên tuyến N_1 (Hình 8b):** Trên mặt cắt tuyến ngang N_1 ($x = 1,30$ m), không ghi nhận sự xuất hiện của hyperbol mà chỉ có các phản xạ phẳng của lớp bê tông mặt sân (0–8 ns), chứng tỏ đường ống nước A1 bắt đầu xuất hiện hoặc chuyển hướng từ khoảng giữa tuyến N_1 và N_2 ($x \approx 1,8$–$2,1$ m).

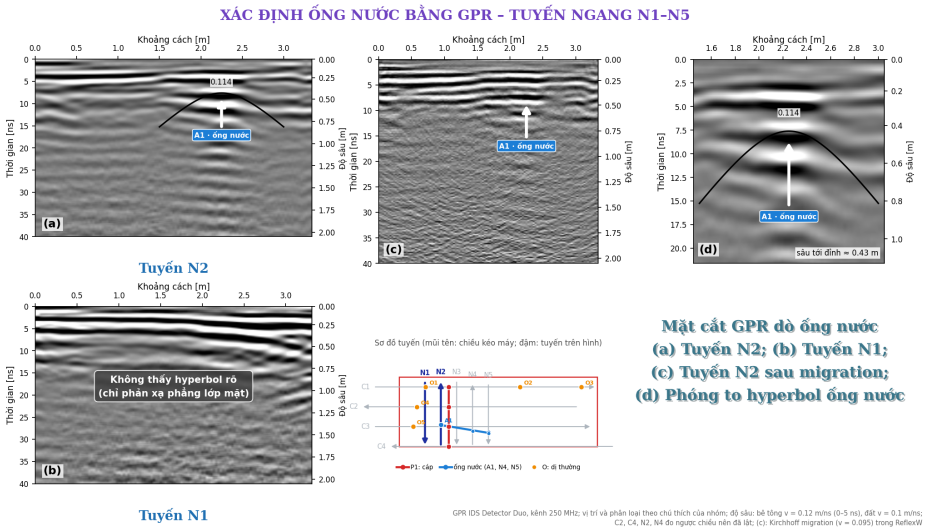
5. Kết luận và hướng phát triển

Nghiên cứu lý thuyết và khảo sát thực nghiệm bằng hệ thống Radar xuyên đất **IDS** (Ý) tại khu vực phía sau Tòa nhà I (Cơ sở Nguyễn Văn Cừ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM) trên diện tích 10,0 m × 3,5 m đã đạt được các kết luận chính sau:

1. Đã hệ thống hóa cơ sở lý thuyết điện từ học cốt lõi của phương pháp GPR, xác lập mối quan hệ định lượng giữa vận tốc truyền sóng $v \approx c/\sqrt{\varepsilon_r}$, hệ số suy giảm α, hệ số phản xạ Fresnel Γ và tiêu chuẩn phân giải Rayleigh $\Delta d \geq \lambda/4$.
2. Đã thiết lập quy trình chuẩn hóa cho lưới đo thực địa dạng **zigzag** (4 tuyến dọc C_1–C_4 và 5 tuyến ngang N_1–N_5) kết hợp chuỗi xử lý tự động `SequenceProcessing` trên phần mềm **ReflexW** cùng mô hình vận tốc hai lớp ($v_1 = 0,12$ m/ns trong bê tông và $v_2 = 0,10$ m/ns trong đất nền), giúp quy đổi độ sâu chính xác với sai lệch $\leq 0,02$ m.
3. Thực nghiệm tại sân sau Tòa nhà I đã định vị và lập bản đồ bình đồ cho: (i) **Tuyến cáp điện ngầm P1** chạy cắt ngang thẳng hàng tại $x = 2,50$ m qua cả 4 tuyến C_1–C_4 ở độ sâu 0,43–0,65 m (độ sâu đỉnh sau migration $\approx 0,53$ m, kích thước biểu kiến 31×14 cm), khớp hoàn toàn với dấu vết thực địa; (ii) **Tuyến ống nước ngầm A1** trên tuyến N_2 ở độ sâu 0,43 m (cách mép ghế đá 1,09 m) kéo dài qua N_4, N_5; và (iii) **5 vị trí dị thường cục bộ (O1–O5)** ở độ sâu từ 0,26 m đến 0,89 m.

Hướng phát triển:

- **Đo bổ sung hoàn thiện lưới 2D và dựng ảnh cắt lớp 3D (C-scan / Time-slices):** Thực hiện đo bổ sung 5 tuyến ngang còn thiếu ở phân khu nửa sau ($x = 5$–10 m) với bước tuyến dày hơn ($\Delta x = 0,5$ m), từ đó sử dụng mô-đun 3D trong ReflexW hoặc OpendTect để nội suy khối lập phương dữ liệu 3D và trích xuất các lát cắt ngang theo độ sâu [30].
- **Nghiên cứu thuật toán nội suy khôi phục dữ liệu khuyết:** Ứng dụng các kỹ thuật nội suy địa thống kê (Kriging) trên Python để tái tạo tự động các mặt cắt ngang bị khuyết tại những vị trí vướng chướng ngại vật không thể kéo máy GPR qua.
- **Tích hợp Học sâu nhận dạng tự động:** Huấn luyện mô hình mạng nơ-ron tích chập (YOLO / U-Net) kết hợp bộ kịch bản tự động hóa Python



Hình 8: Kết quả xác định tuyến ống nước ngầm (A1) trên họ tuyến ngang N_1–N_5: (a) Mặt cắt tuyến N_2 ghi nhận hyperbol rõ nét của ống nước A1 với vận tốc khớp đỉnh $v_{\mathrm{rms}} = 0,114$ m/ns; (b) Mặt cắt tuyến N_1 chỉ xuất hiện các dải phản xạ phẳng lớp mặt, không có hyperbol; (c) Mặt cắt tuyến N_2 sau dịch chuyển Kirchhoff; (d) Phóng to cấu trúc hyperbol của ống nước A1 tại vị trí $2,25$ m, độ sâu tới đỉnh $d \approx 0,43$ m.

của nhóm trên dữ liệu ảnh B-scan thu thập tại khuôn viên Trường ĐH KHTN để tự động hóa việc bắt đỉnh hyperbol và ước lượng vận tốc theo thời gian thực [21, 22].

6. Bảng phân công công việc

Bảng 5 trình bày danh sách thành viên Nhóm 01 và nội dung công việc đảm nhận trong quá trình thực hiện báo cáo.

Bảng 5: Phân công công việc các thành viên nhóm 1

Họ và tên	MSSV	Nội dung công việc	Mức độ
Nguyễn Đăng Khoa	24130204	Xử lý dữ liệu	100%
Đỗ Thành Trung	24130085	Xử lý dữ liệu	100%
Nguyễn Đăng Quang	24130069	Xử lý dữ liệu	100%
Hồ Ngọc Bảo Châu	24130096	Thiết kế slide	100%
Lê Quốc Long	24130048	Thực nghiệm hiện trường, thiết kế slide	100%
Dương Quốc Tài	24130252	Thực nghiệm hiện trường, tổng hợp và viết báo cáo	100%

Lời cảm ơn

Nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **ThS. Nguyễn Văn Thuận** – Giảng viên học phần *Các phương pháp Kiểm tra không phá hủy (NDT)*, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Thầy đã tận tình giảng dạy những kiến thức nền tảng, cung cấp nguồn tài liệu học thuật quý báu và trực tiếp định hướng chuyên môn, tạo điều kiện cho nhóm được sử dụng thiết bị từ Bộ môn Vật lý Địa cầu và hướng dẫn thực nghiệm cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện báo cáo.

Tài liệu

[1] A. P. Annan, *Ground Penetrating Radar: Principles, Procedures & Applications* (Sensors & Software Inc., Mississauga, 2003).

[2] A. P. Annan, *Ground-Penetrating Radar: Principles, Procedures & Applications* (Sensors & Software Inc., 2005).

[3] D. J. Daniels, *Ground Penetrating Radar*, 2nd ed. (The Institution of Engineering and Technology – IET, London, 2004).

[4] H. M. Jol (Ed.), *Ground Penetrating Radar: Theory and Applications* (Elsevier Science, Amsterdam, 2009).

[5] J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed. (John Wiley & Sons, New York, 1999).

[6] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4th ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2017).

[7] J. M. Reynolds, *An Introduction to Applied and Environmental Geophysics*, 2nd ed. (John Wiley & Sons, Chichester, 2011).

[8] L. A. Conyers, *Ground-Penetrating Radar for Archaeology*, 3rd ed. (AltaMira Press / Rowman & Littlefield, 2013).

[9] W. W.-L. Lai, X. Dérobert, and P. Annan, "A review of Ground Penetrating Radar application in civil engineering: A 30-year journey from locating and testing to imaging and diagnosis," *NDT & E Int.* **96**, 58–78 (2018).

[10] N. Metje *et al.*, "Mapping the Underworld – State-of-the-art review," *Tunn. Undergr. Space Technol.* **22**(5–6), 568–586 (2007).

[11] A. C. D. Royal *et al.*, "Site assessment of multiple-sensor approaches for buried utility detection," *Int. J. Geophys.* **2011**, 496123 (2011).

[12] Z. Xiang, A. Rashidi, and G. Ou, "States of practice and research on applying GPR technology for labeling and scanning constructed facilities," *J. Perform. Constr. Facil.* **33**, 2019.

[13] W.-T. Hong, S. Kang, S. J. Lee, and J.-S. Lee, "Analyses of GPR signals for characterization of ground conditions in urban areas," *J. Appl. Geophys.*, doi: 10.1016/j.jappgeo.2018.03.005 (2018).

[14] A. P. Jaganathan, E. Allouche, and N. Simicevic, "Numerical modeling and experimental evaluation of a time domain UWB technique for soil void detection," *Tunn. Undergr. Space Technol.* **25**, 652–659 (2010).

[15] K. R. Karsznia, K. Onyszko, and S. Borkowska, "Accuracy tests and precision assessment of localizing underground utilities using GPR detection," *Sensors* **21**(20), 2021.

[16] S. Li, H. Cai, and V. R. Kamat, "Uncertainty-aware geospatial system for mapping and visualizing underground utilities," *Autom. Constr.* **53**, 105–119 (2015).

[17] C. Warren, A. Giannopoulos, and I. Giannakis, "gprMax: Open source software to simulate electromagnetic wave propagation for GPR," *Comput. Phys. Commun.* **209**, 163–170 (2016).

[18] A. Giannopoulos, "Modelling ground penetrating radar by GprMax," *Constr. Build. Mater.* **19**(10), 755–762 (2005).

[19] C. Özdemir *et al.*, "A review on migration methods in B-scan GPR imaging," *Math. Probl. Eng.* **2014**, 280738 (2014).

[20] W. Al-Nuaimy *et al.*, "Automatic detection of buried utilities and solid objects with GPR using neural networks and pattern recognition," *J. Appl. Geophys.* **43**(2–4), 157–165 (2000).

[21] W. Lei *et al.*, "Automatic hyperbola detection and fitting in GPR B-scan image," *Autom. Constr.* **106**, 102839 (2019).

[22] Z. Tong, J. Gao, and D. Yuan, "Advances of deep learning applications in GPR: A survey," *Constr. Build. Mater.* **258**, 120371 (2020).

[23] T. Thitimakorn *et al.*, "Subsurface void detection under the road surface using GPR, a case study in the Bangkok metropolitan area," *Int. J. Geo-Eng.* **7**, 2 (2016).

[24] M. Wang and X. Yin, "Construction and maintenance of urban underground infrastructure with digital technologies," *Autom. Constr.* **141**, 104464 (2022).

[25] Nguyễn Thành Vấn và Nguyễn Văn Giảng, *Ra đa xuyên đất: Phương pháp và ứng dụng* (Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013).

[26] Nguyễn Thành Vấn và cs., "Xác định vận tốc truyền sóng điện từ trong Radar xuyên đất bằng phép hiệu chỉnh động," *Tạp chí Các Khoa học về Trái đất* **35**(2), 137–145 (2013).

[27] Nguyễn Thành Vấn *et al.*, "Researching migration methods, entropy and energy diagram to process GPR data," *Tạp chí KH&CN Biển* **17**(4B), 167–174 (2017).

[28] Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận, Đặng Hoài Trung, Võ Minh Triết, và Võ Nguyễn Như Liễu, "Phần mềm xử lý dữ liệu ra đa xuyên đất GPRTVN," *Tạp chí Phát triển KH&CN – Chuyên san KHTN* **2**(5), 97–104 (2018).

[29] T. V. Nguyen *et al.*, "Energy analysis in semiautomatic and automatic velocity estimation for GPR data in urban areas," in *Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources* (Springer, 2018), pp. 34–51.

[30] Đặng Hoàng Duy, Lê Văn Anh Cường, Đặng Hoài Trung, và Nguyễn Thành Vấn, "Data analysis of two-dimensional GPR profiles in three-dimensional space to study of underground objects," *STDJ – Natural Sciences* **3**(3), 169–179 (2020).

[31] C. V. A. Le and T. V. Nguyen, "Detection of underground anomalies using analysis of GPR attribute," *Inżynieria Mineralna* **2020**(1), doi: 10.29227/im-2020-01-04 (2020).

[32] Nguyễn Văn Thuận và Lê Văn Anh Cường, "Energy difference of high frequency electromagnetic waves amplitude in detecting buried objects at Ho Chi Minh City, Vietnam," *VNUHCM J. Adv. Res. Nat. Sci.* **5**(1), 925–932 (2021).

[33] D. H. Dang, C. V. A. Le, T. V. Nguyen, L. Q. Nguyen, and N. T. Huynh, "The workflow of GPR data analysis based on maximum energy difference steering," *Inżynieria Mineralna* **2023**(1), doi: 10.29227/im-2023-01-25 (2023).

[34] D. H. Dang, C. V. A. Le, and T. V. Nguyen, "Detection of underground anomalies by evaluation of GPR attribute combination," in *Environmental Science and Engineering* (Springer, 2023), pp. 495–508.

[35] ThS. Nguyễn Văn Thuận, *Tài liệu bài giảng Các phương pháp NDT*, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM (2024).

[36] Nguyễn Phi Sơn, Lê Viết Nam, và Nguyễn Thanh Thủy, "Độ chính xác định vị đối tượng địa lý trong lòng đất bằng công nghệ GeoRadar," *Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ*, số 59-3, tr. 27–35 (2024).

[37] Nguyễn Việt Hà, "Khảo sát độ chính xác máy dò công trình ngầm hoạt động theo phương pháp cảm ứng điện từ," *Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ*, số 27, tr. 46–49 (2016).

[38] Trần Viết Tuấn, "Ứng dụng Radar xuyên đất (GPR) để dò tìm và đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị," *Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ*, số 8, tr. 12–15 (2011).

[39] Trần Viết Tuấn, "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả dò tìm công trình ngầm bằng thiết bị radar xuyên đất RAMAC/X3M," *Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ*, số 13, tr. 8–12 (2012).

[40] Nguyễn Thị Thảo, *Nghiên cứu thành lập bản đồ công trình ngầm phục vụ quy hoạch sử dụng đất* (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 2013).

[41] Nguyễn Thị Thảo và Bùi Thị Cẩm Ngọc, "Thành lập cơ sở dữ liệu và bản đồ công trình ngầm khu vực đô thị," *Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ*, số 20, tr. 52–57 (2014).

[42] Nguyễn Thanh Thủy và cs., *Nghiên cứu thử nghiệm máy dò công trình ngầm RIS MF Hi-Mod, đề xuất quy trình công nghệ và bộ khóa giải đoán phục vụ dò tìm đối tượng ngầm dưới mặt đất* (Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Hà Nội, 2015).

[43] Đỗ Minh Tính, "Sử dụng công nghệ radar xuyên đất trong công tác khảo sát địa kỹ thuật," *Tạp chí Xây dựng*, số 06/2021 (2021).

[44] Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (IBST), *Các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và kết quả khảo sát không phá hủy (NDT) công trình ngầm và nền đường tại Việt Nam.*

[45] EVNPECC3, *Ứng dụng công nghệ GPR/GEORADAR trong công tác khảo sát địa hình tại PECC3.*

[46] Chính phủ, *Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị* (2010).

[47] ASTM D6432-19, *Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar Method for Subsurface Investigation* (ASTM International, 2019).

[48] BSI PAS 128:2022, *Underground utility detection, verification and location* (British Standards Institution, 2022).

[49] ASCE/UESI/CI 38-22, *Standard Guideline for Investigating and Documenting Existing Utilities* (American Society of Civil Engineers, 2022).

[50] Standards Australia, *AS 5488 – Classification of Subsurface Utility Information (SUI)* (2013, cập nhật 2019, 2022).

[51] Bộ Nhà ở và Xây dựng đô thị – nông thôn Trung Quốc, *CJJ 61-2017 – Technical specification for urban underground pipeline detection* (2017).

[52] Báo Quân đội nhân dân, "TP Hồ Chí Minh: Thăm dò, xác định vị trí chôn cất liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng," *qdnd.vn*, 2024.